Universidade Católica de Brasília

Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software
Trabalho de Laboratório de Banco de Dados

Academia com avaliação física

Autor: Gabriel Araújo de Almeida, João Paulo Sebastian
Orientador: prof. Samuel Novais Moura Júnior

Brasília - DF
2026

1. Escopo do Sistema

O sistema proposto tem como objetivo apoiar o gerenciamento das principais informações relacionadas à gestão de alunos, planos, contratos, avaliações físicas e prescrição de treinamentos de uma academia. O sistema permitirá manter informações cadastrais das pessoas vinculadas à academia, controlar os planos disponibilizados, registrar os contratos estabelecidos com os alunos e acompanhar a evolução das medidas antropométricas obtidas durante avaliações físicas.

Além do gerenciamento do vínculo entre alunos e planos, o sistema permitirá o registro dos profissionais responsáveis pela prescrição dos treinamentos e o acompanhamento dos treinos atribuídos aos alunos. Cada treino poderá ser composto por diferentes exercícios, permitindo registrar informações específicas da execução planejada, como quantidade de séries, repetições, carga, tempo de descanso e ordem dos exercícios.

O sistema também deverá manter um histórico das avaliações físicas realizadas pelos alunos. Dessa forma, um mesmo aluno poderá possuir diversas avaliações realizadas em diferentes datas, possibilitando o acompanhamento da sua evolução ao longo do tempo. As medidas obtidas em cada avaliação serão associadas ao respectivo registro de avaliação, preservando o histórico das informações.

O sistema será estruturado de forma a representar os principais elementos do domínio da academia e seus relacionamentos, permitindo que as informações armazenadas sejam utilizadas posteriormente para consultas sobre alunos, contratos, planos, avaliações, evolução das medidas, treinos, exercícios e profissionais responsáveis pelas prescrições.

2. Funcionalidades contempladas no escopo

O sistema contemplará:

- Cadastro e manutenção dos dados básicos das pessoas vinculadas à academia;
- Identificação das pessoas que possuem vínculo como alunos;
- Cadastro dos profissionais responsáveis pelas atividades relacionadas aos treinamentos;
- Cadastro dos planos oferecidos pela academia;
- Registro dos contratos estabelecidos entre alunos e planos;
- Acompanhamento da situação dos contratos;
- Registro de avaliações físicas realizadas pelos alunos;

- Armazenamento das medidas antropométricas obtidas em cada avaliação;
- Manutenção do histórico de avaliações e medidas ao longo do tempo;
- Cadastro dos exercícios disponíveis para utilização nos treinamentos;
- Criação e registro de treinos destinados aos alunos;
- Associação dos exercícios aos treinos;
- Registro das características de cada exercício dentro de um treino, como Séries, repetições, carga, descanso e ordem;
- Identificação do profissional responsável pela prescrição dos treinos;
- Realização de consultas sobre os dados cadastrais, contratuais, físicos e de treinamento.

3. Informações fora do escopo

Para manter o foco do projeto no domínio definido, não serão contemplados nesta etapa:

- Processamento de pagamentos;
- Integração com bancos, cartões ou sistemas de pagamento;
- Controle financeiro completo da academia;
- Controle de folha de pagamento dos profissionais;
- Controle de estoque e venda de suplementos ou produtos;
- Controle de acesso físico por catracas ou biometria;
- Desenvolvimento de aplicativo móvel;
- Integração com dispositivos ou equipamentos de academia;
- Prescrição médica ou acompanhamento clínico;
- Diagnóstico ou tratamento de condições de saúde.

4. Objetivo do banco de dados

O banco de dados deverá representar de forma consistente as informações necessárias para o gerenciamento do domínio definido, preservando a integridade dos dados e permitindo consultas que auxiliem no acompanhamento dos alunos, de seus contratos, de suas avaliações físicas e de seus treinamentos.

O modelo deverá permitir também a manutenção de informações históricas, possibilitando comparar registros de diferentes períodos e identificar a evolução das medidas antropométricas dos alunos ao longo do tempo.

As regras de negócio apresentadas nas próximas seções deverão ser formuladas de maneira objetiva e verificável, sendo posteriormente relacionadas às estruturas, restrições e consultas implementadas no banco de dados.

5. Entidades e suas funções

ENTIDADE	PARA QUE SERVE
Pessoa	Dados básicos compartilhados por alunos e profissionais
Aluno	Pessoa matriculada na academia
Profissional	Pessoa que atua como profissional da academia
Plano	Planos oferecidos pela academia
Contrato	Vínculo do aluno com um plano
Avaliação Física	Registra uma avaliação realizada em determinada data
Medida Antropométrica	Registra as medidas obtidas em uma avaliação
Treino	Ficha/prescrição de treino de um aluno
Exercício	Exercícios disponíveis para prescrição
Série de Treino	Exercícios e suas configurações dentro de um treino

6. Regras de Negócio

Cadastro e identificação RN-01 — Cadastro obrigatório do aluno

Um aluno deve possuir um cadastro completo no sistema para poder utilizar os serviços da academia. Os dados essenciais do cadastro devem ser obrigatoriamente informados.

RN-02 — Identificação única da pessoa

Cada pessoa cadastrada deve possuir um identificador único no sistema, não podendo existir duas pessoas com o mesmo identificador.

RN-03 — Cadastro do professional

Todo profissional que atuar na academia deve possuir um cadastro contendo seus dados obrigatórios e uma identificação profissional única.

Planos e contratos RN-04 — Associação do contrato ao aluno

Todo contrato deve estar obrigatoriamente associado a um único aluno, e um aluno pode possuir vários contratos ao longo de seu histórico.

RN-05 — Associação do contrato ao plano

Todo contrato deve estar obrigatoriamente associado a um único plano, enquanto um plano pode estar associado a vários contratos.

RN-06 — Vigência do contrato

Todo contrato deve possuir uma data de início e uma data de término, sendo que a data de término não pode ser anterior à data de início.

RN-07 — Situação do contrato

Um contrato deve possuir uma situação válida, como ativo, encerrado ou suspenso, e somente contratos em situação que permita utilização poderão dar acesso aos serviços da academia.

Avaliação física RN-08 — Avaliação vinculada ao aluno

Toda avaliação física deve estar obrigatoriamente associada a um único aluno.

RN-09 — Histórico de avaliações físicas

Um aluno pode possuir várias avaliações físicas ao longo do tempo, e as avaliações anteriores devem ser preservadas para permitir o acompanhamento de sua evolução.

RN-10 — Medidas da avaliação

Cada medida antropométrica registrada deve estar vinculada a uma avaliação física específica. Uma avaliação pode possuir várias medidas, e não pode haver duas medidas do mesmo tipo dentro da mesma avaliação.

RN-11 — Valores das medidas

Os valores das medidas antropométricas devem respeitar os domínios definidos para cada tipo de medida, não sendo permitidos valores inválidos ou incompatíveis com o domínio.

Treinos e exercícios RN-12 — Treino vinculado ao aluno

Todo treino deve estar obrigatoriamente associado a um único aluno, e um aluno pode possuir vários treinos ao longo de seu histórico.

RN-13 — Profissional responsável pela prescrição

Todo treino deve identificar o profissional responsável por sua prescrição, e um profissional pode prescrever vários treinos.

RN-14 — Exercícios do treino

Um treino deve ser composto por um ou mais exercícios, e um mesmo exercício pode fazer parte de vários treinos.

RN-15 — Parâmetros de execução

Cada exercício incluído em um treino deve possuir parâmetros de execução compatíveis com sua prescrição, como quantidade de séries, repetições, carga e descanso, quando aplicáveis.

RN-16 — Ordem dos exercícios

Os exercícios pertencentes a um mesmo treino devem possuir uma ordem de execução definida, não podendo existir duas posições iguais dentro do mesmo treino.

Histórico e substituição de profissionais RN-17 — Preservação do histórico de treinos

As prescrições de treino anteriores devem ser preservadas para permitir a consulta do histórico de exercícios e da evolução do aluno, evitando a perda das informações de prescrições anteriores.

RN-18 — Substituição do profissional responsável

Na ausência do profissional responsável, outro profissional autorizado poderá consultar as informações necessárias do aluno e realizar uma nova prescrição ou atualização de treino, mantendo o registro do profissional responsável pela nova ação.

Auto-relacionamento entre profissionais RN-19 — Supervisão professional

Um profissional pode supervisionar vários outros profissionais, enquanto um profissional poderá possuir, no máximo, um profissional supervisor.

RN-20 — Profissional em treinamento

Um profissional em treinamento deve estar vinculado a um profissional supervisor responsável por seu acompanhamento, enquanto estiver nessa condição.

6.1. Matriz RN — Restrições

RN-01 ATÉ RN-08, RN-10 ATÉ RN-13, RN-15, RN-16, RN-19, RN-20

6.2 Matriz RN — Consultas

RN-04, RN-05, RN-07, RN-09, RN-12 ATÉ RN-14, RN-17 ATÉ RN-20

6.3 Matriz RN — Aplicação

RN-01, RN-03, RN-07, RN-09, RN-11, RN-13, RN-15 ATÉ RN-18, RN-20

7. Dicionário de Dados Conceitual

- **Entidade PESSOA**

A entidade PESSOA representa as pessoas cadastradas no sistema da academia. Ela funciona como entidade generalizada das especializações ALUNO e PROFISSIONAL.

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório	Observações
id_pessoa	Identificador único da pessoa	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
nome	Nome completo da pessoa	Texto	Sim	Deve representar o nome da pessoa
cpf	Cadastro de Pessoa Física da pessoa	11 dígitos numéricos	Sim	Deve identificar uma única pessoa
data_nascimento	Data de nasciment da pessoa	Data válida	Sim	Deve representar uma data válida

telefone	Número de telefone para contato	Texto numérico	Não	Pode conter código de área
email	Endereço eletrônico da pessoa	Texto	Não	Deve possuir formato de e-mail válido
endereco	Endereço residencial da pessoa	Atributo composto	Sim	Composto por rua, número, bairro, cidade, UF e CEP
rua	Nome da rua do endereço	Texto	Sim	Componente do atributo composto endereço
numero	Número do endereço	Número inteiro positivo ou texto	Sim	Componente do endereço; pode admitir valores como "S/N"
bairro	Bairro do endereço	Texto	Sim	Componente do endereço
cidade	Cidade do endereço	Texto	Sim	Componente do endereço
uf	Unidade Federativa do endereço	Sigla de 2 caracteres	Sim	Ex.: DF, SP, RJ
cep	Código de Endereçamento Postal	8 dígitos numéricos	Sim	Componente do endereço

O atributo endereco é composto pelos atributos rua, numero, bairro, cidade, uf e cep, conforme representado no DER.

- **Entidade ALUNO**

A entidade ALUNO representa a especialização de uma PESSOA que possui vínculo como aluno da academia.

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório	Observações
matricula	Número de matrícula do aluno	Texto ou número identificador	Sim	Identifica o vínculo do aluno com a academia
status_matricula	Situação atual da matrícula	Valores controlados	Sim	Exemplos: ativa, inativa, suspensa ou cancelada

ALUNO é uma especialização de PESSOA. O identificador id_pessoa é herdado da entidade generalizada. A especialização foi definida como parcial e sobreposta no DER.

- **Entidade PROFISSIONAL**

A entidade PROFISSIONAL representa a especialização de uma PESSOA que atua profissionalmente na academia.

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório	Observações
registro_profissional	Registro profissional do profissional	Texto alfanumérico	Sim	Identificação profissional
especialidade	Área de especialização do profissional	Texto	Sim	Ex.: musculação, avaliação física, treinamento

PROFISSIONAL é uma especialização de PESSOA, herdando o identificador id_pessoa.

- **Entidade CONTRATO**

A entidade CONTRATO representa o contrato firmado entre um aluno e a academia.

Atributo	Descrição		Obrigatório	Observações
		Domínio de valores		
id_contrato	Identificador único do contrato	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
data_inicio	Data de início do contrato	Data válida	Sim	Deve representar uma data válida
data_termino	Data de término do contrato	Data válida	Sim	Deve ser posterior ou igual à data de início
situacao	Situação atual do contrato	Valores controlados	Sim	Exemplos: ativo, encerrado, cancelado
duracao_dias	Quantidade de dias de duração do contrato	Número inteiro positivo	Sim	Representa a duração contratual em dias

No DER, CONTRATO participa do relacionamento FIRMA CONTRATO e possui referência a um PLANO.

- **Entidade PLANO**

A entidade PLANO representa os planos oferecidos pela academia.

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório	Observações
id_plano	Identificador único do plano	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
nome_plano	Nome do plano oferecido	Texto	Sim	Deve identificar o plano
valor_mensal	Valor mensal do plano	Número decimal positivo	Sim	Representa o valor cobrado mensalmente
duracao_meses	Duração do plano em meses	Número inteiro positivo	Sim	Quantidade de meses de duração

Os planos são utilizados pelos contratos por meio do relacionamento REFERE-SE.

- **Entidade AVALIACAO_FISICA**

A entidade AVALIACAO_FISICA representa uma avaliação física realizada para acompanhar as condições e a evolução do aluno.

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório	Observações
id_avaliacao	Identificador único da avaliação física	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
data_avaliacao	Data em que a avaliação foi realizada	Data válida	Sim	Deve representar uma data válida
observacoes	Informações adicionais registradas na avaliação	Texto	Não	Campo destinado a observações do profissional

A avaliação física está relacionada ao aluno por meio do relacionamento REALIZA.

- **Entidade MEDIDA**

A entidade MEDIDA representa uma medida antropométrica registrada durante uma avaliação física. MEDIDA é uma entidade fraca dependente de AVALIACAO_FISICA, sendo identificada conjuntamente pelo identificador da avaliação e pelo tipo da medida.

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório	Observações
tipo_medida	Tipo de medida física registrada	Texto ou valores controlados	Sim	Chave parcial da entidade fraca. Identifica a medida dentro de uma avaliação específica. Exemplos: peso, altura, cintura, braço
valor_medida	Valor numérico da medida registrada	Número decimal positivo	Sim	Deve ser interpretado de acordo com a unidade
unidade	Unidade utilizada para representar a medida	Texto ou valores controlado	Sim	Exemplos: kg, cm, m

Uma medida não pode existir sem estar vinculada a uma avaliação física específica. A entidade MEDIDA está associada à entidade AVALIACAO_FISICA por meio do relacionamento REGISTRA.

- **Entidade TREINO**

A entidade TREINO representa um treino prescrito para um aluno.

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório	Observações
id_treino	Identificador único do treino	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
data_prescricao	Data em que o treino foi prescrito	Data válida	Sim	Deve representar a data da prescrição
nome_treino	Nome ou identificação do treino	Texto	Sim	Ex.: Treino A, Treino B, Treino de membros inferiores
status_treino	Situação atual do treino	Valores controlados	Sim	Exemplos: ativo, encerrado, substituído

A entidade TREINO participa do relacionamento PRESCREVE e do relacionamento POSSUI, que a associa aos exercícios.

- **Entidade EXERCICIO**

A entidade EXERCICIO representa os exercícios disponíveis para composição dos treinos.

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório	Observações
id_exercicio	Identificador único do exercício	Número inteiro positivo	Sim	Identificador da entidade
nome_exercicio	Nome do exercício	Texto	Sim	Deve identificar o exercício

grupo_muscular	Grupo muscular trabalhado pelo exercício	Texto ou valores controlados	Sim	Ex.: peito, costas, pernas, ombros

A entidade EXERCICIO pode participar de diversos treinos por meio do relacionamento POSSUI.

- **Atributos do relacionamento POSSUI**

No DER, o relacionamento POSSUI, entre TREINO e EXERCICIO, possui atributos próprios relacionados à execução do exercício dentro de determinado treino.

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatório	Observações
quantidade_series	Quantidade de séries previstas para o exercício	Número inteiro positivo	Sim	Define quantas séries devem ser realizadas
repeticoes	Quantidade de repetições previstas	Número inteiro positivo	Sim	Pode variar conforme o exercício
carga	Carga utilizada na execução do exercício	Número decimal não negativo	Não	Pode ser informada conforme o exercício
tempo_descanso	Tempo de descanso entre as séries	Número inteiro positivo	Não	Pode ser representado em segundos
ordem_execucao	Ordem em que o exercício deve ser executado no treino	Número inteiro positivo	Sim	Define a sequência dos exercícios

Esses atributos pertencem conceitualmente à associação entre um TREINO e um EXERCICIO, pois descrevem como determinado exercício deve ser realizado dentro daquele treino, e não uma característica fixa do exercício.

8. Modelo Lógico Relacional

Sistema de Acompanhamento de Alunos, Profissionais, Contratos e Treinos — derivado do Modelo EntidadeRelacionamento (MER) conceitual

> **Convenção adotada:** chave primária (PK) em **sublinhado e negrito**; chave estrangeira (FK) em *itálico*, com a referência indicada entre colchetes. Atributos opcionais (aceitam nulo) estão marcados como (NULL); os demais são NOT NULL por herdarem cardinalidade mínima igual a 1 no relacionamento de origem.

1. Decisões de mapeamento da especialização ISA (PESSOA → ALUNO / PROFISSIONAL)

Decisão: uma tabela para a superclasse (PESSOA) + uma tabela para cada subclasse (ALUNO e PROFISSIONAL), ligadas por PK/FK compartilhada (id_pessoa).

Justificativa: o MER classifica a especialização como parcial e sobreposta (P/S). Isso significa duas coisas ao mesmo tempo: (1) nem toda PESSOA precisa ser ALUNO ou PROFISSIONAL (parcial), e (2) uma mesma PESSOA pode ser ALUNO e PROFISSIONAL simultaneamente (sobreposta — ex.: um instrutor que também treina na academia como aluno). Diante disso, as três alternativas clássicas de mapeamento foram avaliadas:

- **Tabela única (todos os atributos em PESSOA + um flag de tipo):** descartada. Um único discriminador ("tipo") não representa sobreposição sem duplicar linhas ou usar múltiplos flags booleanos, e obrigaria colunas de ALUNO e PROFISSIONAL a serem sempre NULLable na mesma linha, prejudicando integridade e legibilidade.
- **Uma tabela por subclasse, sem tabela de superclasse:** descartada. Duplicaria os atributos comuns (nome, cpf, endereço etc.) em ALUNO e PROFISSIONAL, e um mesmo indivíduo sobreposto exigiria duplicar a pessoa física em duas tabelas sem vínculo, quebrando a unicidade do CPF.
- **Tabela da superclasse + uma tabela por subclasse (adotada):** mantém os atributos comuns uma única vez em PESSOA; cada subclasse carrega apenas seus atributos específicos e reutiliza id_pessoa como PK/FK. Isso resolve a sobreposição de forma natural (a mesma pessoa pode ter uma linha em ALUNO e outra em PROFISSIONAL) e a parcialidade (uma pessoa pode não ter linha em nenhuma das duas).

2. Decisões sobre atributos compostos e derivados

Endereço (composto, não multivalorado): como cada PESSOA possui um único endereço, o atributo composto endereco foi desmembrado em colunas simples dentro da própria tabela PESSOA (rua, numero, bairro, cidade, uf, cep), em vez de criar uma tabela separada. Uma tabela à parte só se justificaria se o endereço fosse multivalorado (uma pessoa com vários endereços), o que não é o caso aqui — a elipse é simples, não dupla.

duracao_dias (derivado, em CONTRATO): atributo derivado (elipse tracejada), calculável a partir de data_termino − data_inicio. Por convenção de normalização, atributos derivados não são armazenados no esquema físico para evitar redundância e risco de inconsistência caso as datas sejam alteradas. A coluna foi omitida da tabela CONTRATO; caso o desempenho de leitura exija, recomenda-se implementá-la como coluna computada/gerada pelo SGBD, e não como coluna armazenada manualmente.

3. Decisões sobre os relacionamentos 1:N

Não há relacionamentos 1:1 neste MER — todos os relacionamentos binários são 1:N, à exceção de POSSUI (TREINO × EXERCICIO), que é N:N. Para cada 1:N, a chave estrangeira foi colocada no lado "N" (o lado com cardinalidade máxima N), e as duas entidades foram mantidas como tabelas separadas em vez de fundidas, pelo motivo abaixo, comum a todos os casos:

- **FIRMA** (ALUNO 0,N — 1,1 CONTRATO): um aluno pode firmar vários contratos ao longo do tempo (histórico de matrículas/renovações); fundir CONTRATO em ALUNO impediria guardar mais de um contrato por aluno. FK: CONTRATO.id_aluno (NOT NULL, pois todo contrato exige exatamente um aluno).
- **REFERE-SE** (CONTRATO 1,1 — 0,N PLANO): um plano é reaproveitado por vários contratos; fundir tornaria os dados do plano redundantes em cada contrato. FK: CONTRATO.id_plano (NOT NULL).
- **REALIZA** (ALUNO 0,N — 1,1 AVALIACAO_FISICA): um aluno faz várias avaliações físicas ao longo do tempo (acompanhamento histórico). FK: AVALIACAO_FISICA.id_aluno (NOT NULL).
- **REGISTRA** (AVALIACAO_FISICA 0,N — 1,1 MEDIDA): cada avaliação registra várias medidas (peso, percentual de gordura etc.). FK: MEDIDA.id_avaliacao (NOT NULL).
- **POSSUI** (ALUNO 0,N — 1,1 TREINO): um aluno pode ter vários treinos ao longo do tempo. FK: TREINO.id_aluno (NOT NULL).
- **PRESCREVE** (PROFISSIONAL 0,N — 1,1 TREINO): um profissional prescreve vários treinos. FK: TREINO.id_profissional (NOT NULL).
- **SUPERVISIONA** (autorrelacionamento em PROFISSIONAL, 0,N supervisor — 0,1 supervisionado): um supervisor pode orientar vários profissionais, mas cada profissional tem no máximo um supervisor direto. FK recursiva: PROFISSIONAL.id_profissional_supervisor → PROFISSIONAL.id_pessoa (NULL permitido, pois a cardinalidade mínima do lado supervisionado é 0).

4. Relacionamento N:N mapeado em tabela associativa

POSSUI (TREINO × EXERCICIO) tem cardinalidade N:N (TREINO participa 1,N — EXERCICIO participa 0,N) e ainda carrega atributos próprios do relacionamento (quantidade_series, repeticoes, carga, tempo_descanso, ordem_execucao). Um relacionamento N:N nunca pode ser resolvido apenas com FK em um dos lados (geraria repetição de grupos e violaria a 1ª Forma Normal), por isso foi criada a tabela associativa TREINO_EXERCICIO, contendo as FKs para as duas entidades participantes mais os atributos do relacionamento, que pertencem ao par (treino, exercício) e não a nenhuma das entidades isoladamente.

PRESCRICAO (PROFISSIONAL × TREINO)

O relacionamento entre PROFISSIONAL e TREINO foi modelado como um relacionamento N:N (muitos-para-muitos), representado pela relação PRESCRICAO.

Um PROFISSIONAL pode prescrever vários TREINOS, e um TREINO pode estar relacionado a diferentes PROFISSIONAIS ao longo do tempo. Isso permite que outro profissional possa consultar as informações do aluno e realizar uma nova prescrição ou alteração do treino quando necessário, mantendo o histórico do profissional responsável.

A relação PRESCRICAO possui o atributo id_profissional, utilizado como chave estrangeira para PROFISSIONAL(id_pessoa), além da referência ao TREINO.

5. Chave natural vs. chave substituta (surrogate), entidade por entidade

Tabela	PK escolhida	Tipo	Justificativa

PESSOA	id_pessoa	Substituta	CPF seria candidato natural, mas foi mantido apenas como UNIQUE NOT NULL (chave alternativa). Um identificador substituto evita propagar um dado sensível/mutável (retificações de CPF, casos de pendência cadastral) como chave em todas as tabelas filhas e em toda a hierarquia ISA.
ALUNO	id_pessoa (herdado)	Substituta (herdada)	Por ser subclasse de PESSOA na especialização sobreposta, reutiliza a PK da superclasse — é o mecanismo padrão para garantir que ALUNO e PROFISSIONAL referenciem sempre a mesma pessoa física. matricula foi mantida como chave natural alternativa (UNIQUE), útil para identificação operacional, mas não como PK, pois PKs de subclasse em ISA devem casar com a PK da superclasse.
PROFISSIONAL	id_pessoa (herdado)	Substituta (herdada)	Mesmo raciocínio de ALUNO. registro_profissional (ex.: CREF) foi mantido como chave natural alternativa (UNIQUE), pois é o identificador natural da classe profissional, mas manter a PK herdada preserva a sobreposição com ALUNO.
PLANO, CONTRATO, AVALIACAO_FISICA, MEDIDA, TREINO, EXERCICIO	id_X	Substituta	Nenhuma dessas entidades possui um atributo natural simultaneamente estável e unicamente identificador (nome_plano pode se repetir; datas de avaliação/contrato não são únicas por si só). Chaves substitutas simplificam as FKs nas tabelas dependentes e evitam PKs compostas se propagando pela cadeia CONTRATO→AVALIACAO_FISICA→MEDIDA e TREINO→TREINO_EXERCICIO.
TREINO_EXERCICIO	(id_treino, id_exercicio)	Natural composta	O par (treino, exercício) já identifica de forma única e significativa cada ocorrência do relacionamento — não há necessidade de identificador artificial adicional. Ressalva: essa PK composta assume que um mesmo exercício não se repete dentro do mesmo treino; se a regra de negócio permitir repetição (ex.: bi-sets com cargas diferentes), recomenda-se PK substituta (id_treino_exercicio) e tratar (id_treino, id_exercicio, ordem_execucao) como chave alternativa.

6. Esquema relacional completo

PESSOA

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
id_pessoa	INT / BIGINT	PK
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL
cpf	CHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL
data_nascimento	DATE	NOT NULL
telefone	VARCHAR(20)	

email	VARCHAR(120)	
rua	VARCHAR(120)	— composto de endereco
numero	VARCHAR(10)	— composto de endereco
bairro	VARCHAR(60)	— composto de endereco
cidade	VARCHAR(60)	— composto de endereco
uf	CHAR(2)	— composto de endereco
cep	CHAR(8)	— composto de endereco

ALUNO

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
id_pessoa	INT / BIGINT	PK, FK → PESSOA(id_pessoa)
matricula	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL
status_matricula	VARCHAR(20)	NOT NULL

PROFISSIONAL

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
id_pessoa	INT / BIGINT	PK, FK → PESSOA(id_pessoa)
registro_profissional	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL
especialidade	VARCHAR(60)	
id_profissional_supervisor	INT / BIGINT	FK → PROFISSIONAL(id_pessoa), NULL

PLANO

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
id_plano	INT	PK
nome_plano	VARCHAR(60)	NOT NULL
valor_mensal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
duracao_meses	SMALLINT	NOT NULL

CONTRATO

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
id_contrato	INT / BIGINT	PK
data_inicio	DATE	NOT NULL

data_termino	DATE	NOT NULL
situacao	VARCHAR(20)	NOT NULL

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
id_aluno	INT / BIGINT	FK → ALUNO(id_pessoa), NOT NULL
id_plano	INT	FK → PLANO(id_plano), NOT NULL

duracao_dias omitido por ser atributo derivado como descrito na seção 2.

AVALIACAO_FISICA

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
id_avaliacao	INT / BIGINT	PK
data_avaliacao	DATE	NOT NULL
observacoes	TEXT	
id_aluno	INT / BIGINT	FK → ALUNO(id_pessoa), NOT NULL

MEDIDA

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
tipo_medida	VARCHAR(40)	NOT NULL
valor_medida	DECIMAL(6,2)	NOT NULL
unidade	VARCHAR(10)	NOT NULL
id_avaliacao	INT / BIGINT	FK → AVALIACAO_FISICA(id_avaliacao), NOT NULL PK → (id_avaliacao, tipo_medida)

TREINO

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
id_treino	INT / BIGINT	PK
data_prescricao	DATE	NOT NULL
nome_treino	VARCHAR(60)	NOT NULL
status_treino	VARCHAR(20)	NOT NULL
id_aluno	INT / BIGINT	FK → ALUNO(id_pessoa), NOT NULL
id_profissional	INT / BIGINT	FK → PROFISSIONAL(id_pessoa), NOT NULL

EXERCICIO

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
id_exercicio	INT	PK
nome_exercicio	VARCHAR(80)	NOT NULL
grupo_muscular	VARCHAR(40)	

TREINO_EXERCICIO (tabela associativa — mapeamento do N:N POSSUI)

Atributo	Tipo sugerido	Restrição
id_treino	INT / BIGINT	PK (composta), FK → TREINO(id_treino)
id_exercicio	INT	PK (composta), FK → EXERCICIO(id_exercicio)
quantidade_series	SMALLINT	NOT NULL
repeticoes	SMALLINT	NOT NULL
carga	DECIMAL(6,2)	
Atributo	**Tipo sugerido**	**Restrição**
tempo_descanso	SMALLINT (segundos)	
ordem_execucao	SMALLINT	NOT NULL

7. Resumo das chaves estrangeiras (integridade referencial)

Tabela filha	FK	Tabela / coluna referenciada	Obrigatória?
ALUNO	id_pessoa	PESSOA(id_pessoa)	Sim
PROFISSIONAL	id_pessoa	PESSOA(id_pessoa)	Sim
PROFISSIONAL	id_profissional_supervisor	PROFISSIONAL(id_pessoa)	Não (0,1)
CONTRATO	id_aluno	ALUNO(id_pessoa)	Sim
CONTRATO	id_plano	PLANO(id_plano)	Sim
AVALIACAO_FISICA	id_aluno	ALUNO(id_pessoa)	Sim
MEDIDA	id_avaliacao	AVALIACAO_FISICA(id_avaliacao)	Sim
TREINO	id_aluno	ALUNO(id_pessoa)	Sim
TREINO	id_profissional	PROFISSIONAL(id_pessoa)	Sim
TREINO_EXERCICIO	id_treino	TREINO(id_treino)	Sim
TREINO_EXERCICIO	id_exercicio	EXERCICIO(id_exercicio)	Sim

RELATÓRIO — ETAPA 2

Academia com Avaliação Física

Disciplina: Laboratório de Banco de Dados

Integrantes: Gabriel Araújo de Almeida e João Paulo Sebastian Santos de Morais

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)
Local: Brasília – DF
Ano: 2026

8. Introdução

A Etapa 2 do projeto Academia com Avaliação Física tem como objetivo apresentar os aspectos de implementação, segurança, auditoria, otimização e planejamento do armazenamento do banco de dados academia_avaliacao.

Nesta etapa, são reunidas as atividades relacionadas à aplicação Java integrada ao MySQL, ao controle de acesso dos usuários, à auditoria de alterações, à análise de consultas, à projeção de crescimento dos dados e às estratégias de backup e recuperação.

O objetivo é demonstrar como essas soluções contribuem para a integridade, a segurança, a organização e a manutenção do banco de dados, considerando também o possível aumento do volume de informações ao longo do tempo.

9. Aplicação e acesso aos dados

A aplicação do projeto foi desenvolvida utilizando Java Swing no NetBeans, com conexão ao banco de dados MySQL 8.0 ou superior.

O banco utilizado é o academia_avaliacao, que armazena informações relacionadas às pessoas cadastradas, alunos, profissionais, planos, exercícios, treinos, avaliações físicas e medidas antropométricas.

A aplicação utiliza a separação entre classes de modelo, classes de acesso a dados (DAO) e telas de interface gráfica. Essa organização facilita a manutenção do código e separa as responsabilidades de cada parte do sistema.

As operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão são realizadas por meio dos métodos de acesso ao banco. Para consultas que recebem informações digitadas pelo usuário, utiliza-se PreparedStatement, permitindo parametrizar os comandos SQL.

A aplicação também possui consultas que relacionam informações de diferentes tabelas, permitindo obter resultados mais completos para as necessidades da academia.

O sistema busca oferecer uma interface simples para o usuário, com mensagens compreensíveis quando ocorrem erros durante as operações.

10. Transações e integridade dos dados

As transações são importantes para garantir que operações relacionadas sejam executadas de forma consistente. No projeto, esse conceito é aplicado principalmente em operações que envolvem mais de uma tabela.

Um exemplo é o cadastro de uma pessoa como aluno ou profissional. Como o processo envolve o registro na tabela pessoa e posteriormente na tabela correspondente à sua especialização, as operações precisam ser tratadas como uma única transação.

São utilizados os comandos:

- START TRANSACTION ou setAutoCommit(false) para iniciar e controlar a transação;
- COMMIT para confirmar as alterações quando todas as operações forem concluídas;
- ROLLBACK para desfazer as alterações caso ocorra algum erro.

Essa abordagem evita que uma operação seja concluída parcialmente, deixando informações incompletas no banco de dados.

A integridade também é garantida por meio de chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de unicidade e demais regras definidas na estrutura do banco.

O uso do mecanismo InnoDB no MySQL permite trabalhar com transações e integridade referencial, contribuindo para a consistência das informações.

11. B5 — Segurança e controle de acesso

A segurança do banco de dados é importante porque o sistema armazena informações pessoais, como nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail e endereço, além de dados relacionados às matrículas, avaliações físicas, medidas antropométricas e treinos.

Para reduzir os riscos de acesso indevido, foram considerados mecanismos de controle de acesso por usuários e permissões, seguindo o princípio do menor privilégio. Esse princípio determina que cada usuário deve possuir apenas as permissões necessárias para realizar suas atividades.

11.1. Perfis de acesso

Foram definidos três perfis de acesso para representar diferentes responsabilidades:

- Administrador: possui permissões administrativas para gerenciar os objetos do banco de dados.

- Funcionário: possui permissões destinadas às operações de consulta e inserção previstas para seu perfil.
- Consulta: possui acesso limitado às informações disponibilizadas pela visão vw_alunos_consulta.

A concessão e a remoção de permissões são realizadas por meio dos comandos GRANT e REVOKE.

A separação dos perfis reduz a exposição dos dados e evita que usuários tenham acesso a operações desnecessárias para suas funções.

11.2. Uso de visão para consulta

A visão vw_alunos_consulta disponibiliza um conjunto limitado de informações dos alunos, incluindo identificador, nome, matrícula e situação da matrícula.

O perfil Consulta utiliza essa visão sem receber acesso direto às tabelas de origem. Dessa maneira, as informações disponibilizadas podem ser limitadas de acordo com a finalidade do acesso.

Essa solução contribui para a proteção dos dados pessoais e facilita a aplicação do princípio do menor privilégio.

11.3. Proteção de senhas

O projeto também considera a proteção das senhas utilizadas pela aplicação. Para isso, foi implementada uma abordagem baseada em PBKDF2 com HMAC-SHA-256, utilizando salt aleatório e 600.000 iterações.

Em vez de armazenar a senha em texto puro, o sistema armazena o resultado derivado da senha, o salt e o número de iterações necessários para a verificação.

Durante a autenticação, a senha informada é processada novamente e comparada com o valor armazenado. Os testes descritos indicaram a aceitação da senha correta e a rejeição de uma senha incorreta.

Observação sobre a implementação: a integração da tela de login à aplicação ainda estava indicada como pendente no material da etapa. Portanto, a proteção e a verificação de senhas não devem ser confundidas com a conclusão da integração completa do login.

11.4. Recomendações adicionais de segurança

Além dos mecanismos implementados ou descritos, são recomendadas as seguintes práticas:

- Utilizar contas individuais para os usuários.
- Definir senhas fortes.
- Evitar armazenar credenciais diretamente no código-fonte.
- Utilizar consultas parametrizadas com PreparedStatement.
- Exibir mensagens de erro compreensíveis, sem expor detalhes técnicos desnecessários.
- Restringir o acesso aos dados pessoais.
- Proteger os arquivos de backup contra acessos não autorizados.

Observar os princípios de proteção de dados previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

12. B6 — Auditoria de alterações

A auditoria permite registrar alterações importantes realizadas nos dados do sistema, facilitando a identificação de mudanças e a análise de possíveis inconsistências.

No projeto, foram considerados dois gatilhos de auditoria (triggers) no banco de dados.

12.1. Auditoria de planos

O primeiro gatilho tem como objetivo registrar alterações no valor mensal e na duração dos planos.

Essas informações são importantes porque afetam as condições comerciais oferecidas aos alunos. O registro das alterações permite identificar os valores anteriores e os novos valores, auxiliando na verificação do histórico de modificações.

12.2. Auditoria de situação dos treinos

O segundo gatilho registra alterações na situação dos treinos, considerando os estados previstos no projeto: ativo, encerrado e substituído.

Esse registro permite acompanhar mudanças no estado dos treinos e verificar quando uma alteração foi realizada.

13.3. Informações registradas

Os registros de auditoria considerados no projeto incluem:

- Registro afetado pela alteração.
- Campo modificado.
- Valor anterior.
- Novo valor.
- Usuário da conexão MySQL responsável pela operação.
- Data e horário da alteração.

A utilização dos gatilhos permite que os registros sejam gerados automaticamente quando ocorrem as alterações previstas, reduzindo a dependência de registros manuais pela aplicação.

Esses mecanismos contribuem para a rastreabilidade das operações e para a investigação de possíveis problemas nos dados.

14. B7 — Projeto físico e armazenamento

O banco de dados academia_avaliacao utiliza MySQL 8.0 ou superior e o mecanismo de armazenamento InnoDB.

O projeto físico considera os tipos de dados, as restrições, os índices e as relações entre as tabelas, buscando manter a consistência das informações e permitir consultas eficientes.

14.1. Tipos de dados

A definição dos tipos de dados deve considerar a natureza de cada informação armazenada.

Entre os tipos considerados no projeto, destacam-se:

- INT UNSIGNED para identificadores numéricos que não precisam aceitar valores negativos.

- DECIMAL(10,2) para valores monetários, evitando os problemas de precisão associados a tipos de ponto flutuante.
- DATE para informações que representam datas.
- CHAR ou VARCHAR para identificadores e dados textuais, como CPF, CEP, telefone e matrícula.
- ENUM para situações que possuem um conjunto definido de valores, como a situação do treino: ativo, encerrado ou substituido.

O uso de tipos apropriados ajuda a evitar armazenamento inadequado e facilita a validação dos dados.

14.2. Índices e otimização de consultas

Os índices são utilizados para auxiliar o banco de dados a localizar informações sem precisar examinar todas as linhas de uma tabela em determinadas consultas.

A criação de índices deve considerar os campos utilizados frequentemente em filtros, relacionamentos e consultas. Entretanto, a criação excessiva de índices deve ser evitada, pois eles também ocupam espaço e podem aumentar o custo de operações de inserção, alteração e exclusão.

No estudo realizado com a tabela de teste exercicio_teste, que possuía aproximadamente 500 registros, foi analisada uma consulta por grupo muscular.

Antes da criação do índice, o plano de execução apresentava:

- Tipo de acesso: ALL.
- Estimativa de linhas examinadas: 500.

Após a criação do índice idx_exercicio_grupo, o plano de execução passou a apresentar:

- Tipo de acesso: ref.
- Estimativa de linhas examinadas: 62.

A comparação indica que o índice permitiu ao otimizador utilizar uma forma mais específica de acesso aos registros, reduzindo a quantidade estimada de linhas examinadas nessa consulta.

Esses valores representam estimativas do plano de execução, e não medições de tempo real. O resultado demonstra o benefício potencial dos índices para consultas compatíveis com sua utilização.

14.3. Estratégia de particionamento

Considerando o volume atual e a projeção de crescimento, não foi indicada a necessidade imediata de particionamento das tabelas.

O particionamento deve ser avaliado conforme o crescimento real, as consultas realizadas e os recursos disponíveis. A quantidade de registros, isoladamente, não é suficiente para justificar sua adoção.

Recomenda-se acompanhar a evolução do banco e reavaliar a estratégia de armazenamento caso o volume de dados ou o desempenho das consultas passe a exigir medidas adicionais.

15. Backup e recuperação

A realização de backups é fundamental para proteger os dados contra falhas, exclusões acidentais, corrupção de arquivos e outros problemas que possam comprometer a disponibilidade do sistema.

O plano proposto considera cópias de segurança com diferentes frequências e períodos de retenção.

15.1. Política de backup proposta

Tipo de backup	Frequência	Retenção proposta
Diário	Todos os dias	30 dias
Semanal	Uma vez por semana	Conforme política definida
Mensal	Uma vez por mês	12 meses

Os arquivos de backup devem ser armazenados em local separado do ambiente principal, com acesso restrito. Sempre que possível, recomenda-se utilizar criptografia para proteger as cópias de segurança.

A política de retenção deve ser definida considerando a necessidade de recuperação, o espaço disponível e as regras de segurança da organização.

15.2. Exemplo de comando para backup

No MySQL, o utilitário mysqldump pode ser utilizado para gerar uma cópia lógica do banco de dados.

Um exemplo de comando é:
mysqldump -u root -p --routines --triggers --events academia_avaliacao > academia_avaliacao_backup.sql
Nesse comando, o banco academia_avaliacao é exportado para um arquivo SQL, incluindo rotinas, gatilhos e eventos.

Para utilização regular, recomenda-se configurar uma conta específica para backup, com as permissões necessárias, em vez de utilizar a conta administrativa root.

15.3. Recuperação e validação

A recuperação deve ser testada periodicamente para verificar se os arquivos gerados podem ser utilizados para restaurar o banco de dados.

No material B7, foi descrita uma restauração para o banco de teste academia_avaliacao_teste, sem ocorrência de erros durante o processo.

Entretanto, a ausência de erros na restauração, por si só, não comprova que todos os dados foram recuperados corretamente. A validação completa também exige comparar as quantidades de registros e verificar a integridade dos dados restaurados.

Assim, a comparação dos registros entre a origem e o banco restaurado deve ser considerada uma etapa necessária para confirmar a recuperação. O material disponível não permite afirmar que essa comparação foi concluída com sucesso.

16. Conclusão

A Etapa 2 do projeto Academia com Avaliação Física aborda aspectos importantes para a implementação, a segurança, a auditoria, a otimização e a manutenção do banco de dados.

A utilização de transações contribui para evitar operações incompletas, enquanto as chaves e restrições preservam a integridade dos relacionamentos. O controle de acesso por perfis e o uso de visões permitem limitar a exposição das informações conforme as permissões definidas.

Os gatilhos de auditoria favorecem a rastreabilidade das alterações nos planos e na situação dos treinos. A análise de índices demonstra como o plano de execução pode melhorar para consultas específicas, enquanto a projeção de crescimento auxilia no planejamento do armazenamento futuro.

Por fim, a proposta de backup e recuperação estabelece uma base para proteger os dados e reduzir os riscos de perda de informações. Para fortalecer essa estratégia, é necessário manter a política de cópias de segurança, restringir o acesso aos arquivos e realizar testes periódicos de restauração e validação.

Como pontos de atenção, devem ser confirmadas a integração da tela de login, a validação completa dos dados após a restauração e a revisão periódica das permissões e do desempenho do banco.

Dessa forma, a Etapa 2 complementa o desenvolvimento do projeto, demonstrando a importância de considerar não apenas a estrutura dos dados, mas também sua segurança, consistência, disponibilidade e evolução ao longo do tempo.

17. Declaração de uso de Inteligência Artificial (IA)

Foi utilizada a ferramenta ChatGPT como apoio na organização, revisão e esclarecimento de dúvidas durante o desenvolvimento deste projeto. Todas as informações e soluções foram revisadas pelos integrantes do grupo, que permanecem responsáveis pelo conteúdo e pela implementação final do trabalho.